

Transformada de Fourier en $\mathcal{L}^1$

Definición 1 (Transformada de Fourier). Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ en $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, $\mathcal{F}f$ es la transformada de Fourier de f

$$\iff \forall \xi \in \mathbb{R} : \mathcal{F}f(\xi) = \hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx.$$

Referenciado en

- Ejem transformada fourier indicatriz intervalo
- Lema de Riemann-Lebesgue en $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$
- Lem transformada fourier conmutativa integral
- Continuidad de la transformada de Fourier en $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$
- Lem transformada fourier convolucion
- Lem transformada fourier derivada
- Lem transformada fourier gaussiana
- Obs propiedades transformada fourier l1
- Prop transformada fourier derivada n
- Prop transformada fourier traslacion modulacion dilatacion
- Teorema de inversión de la transformada de Fourier